

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

VALORES EXTREMOS DE FUNCIONES DE DOS VARIABLES

Valores Extremos Locales o Relativos

- Sea $f(x, y)$ una función $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en una **región abierta** D que contiene al punto (x_0, y_0) .

1. Existe al menos un punto en D donde $f(x, y)$ alcanza un valor **máximo local o relativo en $\vec{X}_0$** si se cumple que:

$$\forall \vec{X} \in \mathbb{R}^n \text{ se verifica } f(\vec{X}) \leq f(\vec{X}_0)$$

2. Existe al menos un punto en D donde $f(x, y)$ alcanza un valor **mínimo local relativo en $\vec{X}_0$** si se cumple que:

$$\forall \vec{X} \in \mathbb{R}^n \text{ se verifica } f(\vec{X}) \geq f(\vec{X}_0)$$

Donde $f(\vec{X}_0)$ se llama **punto extremo de la función**

- Afirmar que $f(x, y)$ tiene un máximo relativo en (x_0, y_0) , cuyo valor es $f(x_0, y_0)$, significa que para ningún punto (x, y) cercano a (x_0, y_0) , el punto (x, y, z) en la gráfica de $z = f(x, y)$ está mas alto que el punto (x_0, y_0, z_0) .
- De la misma manera, afirmar que $f(x, y)$ tiene un mínimo relativo en (x_0, y_0) , cuyo valor es $f(x_0, y_0)$, significa que para ningún punto (x, y) cercano a (x_0, y_0) , el punto (x, y, z) en la gráfica de $z = f(x, y)$ está más bajo que el punto (x_0, y_0, z_0) .

Existencia de los Puntos Críticos. Condición necesaria.

- Sea $f(x, y)$ definida y continua en una región abierta D que contiene a (x_0, y_0) . El punto (x_0, y_0) es un punto crítico de $f(x, y)$ si :

1. $\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)) = \vec{0}$

2. $f_x(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$ no existe (significa que el gradiente no existe, $\nabla f(x_0, y_0) \nexists$)

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

- Sabemos que si $f(x, y)$ es diferenciable y el $\nabla f(x, y) = \vec{0}$ todas las derivadas direccionales son ceros. Esto implica que la función tiene un **plano tangente horizontal** en el punto (x_0, y_0) .
- Los extremos relativos solo ocurren en puntos críticos $\Rightarrow$ si $f(x, y)$ está definida en una región abierta D y tiene en (x_0, y_0) un extremo relativo, entonces (x_0, y_0) es un punto crítico.

Ejemplos 1:

1) Hallar los extremos relativos de $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 8x - 6y + 20$

Solución:

Cálculo de los puntos críticos:

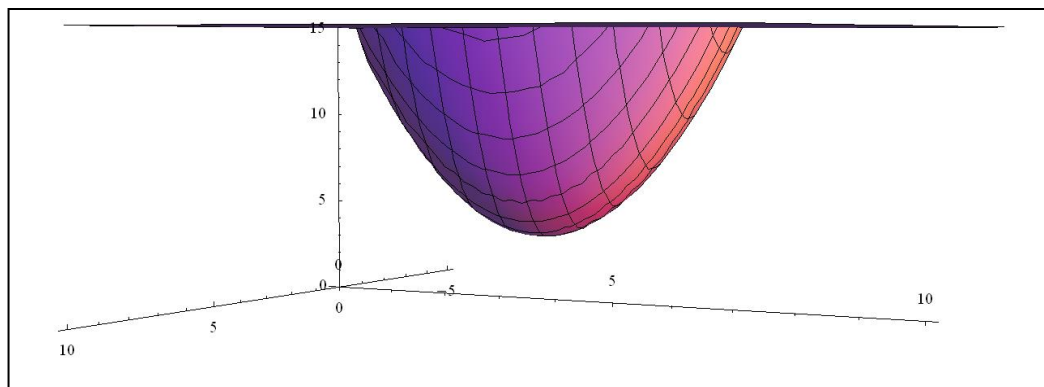
Para el cálculo de los puntos críticos realizamos las derivadas parciales con respecto a $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$, para luego igualarlas a cero.

$$\begin{array}{lcl} f_x(x, y) = 4x + 8 & : & 4x + 8 = 0 \\ f_y(x, y) = 2y - 6 & : & 2y - 6 = 0 \end{array} \Rightarrow P.C. (-2, 3)$$

El PC pertenece al dominio de f (no olvidemos que definimos el PC como el punto (x_0, y_0)).

En consecuencia la función tiene un mínimo en $(-2, 3)$. El valor de ese **mínimo relativo** es $f(-2, 3) = 3$

Para cualquier otro punto (x, y) cercano a $(-2, 3)$ se verifica que $f(x, y) \geq f(-2, 3)$



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplo 2: Este es un ejemplo del punto 2 de la existencia de los puntos críticos, donde simultáneamente las derivadas no existen: $f_x(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$ no existe (significa que el gradiente no existe, $\nabla f(x_0, y_0) \nexists$)

Hallar los valores extremos relativos de:

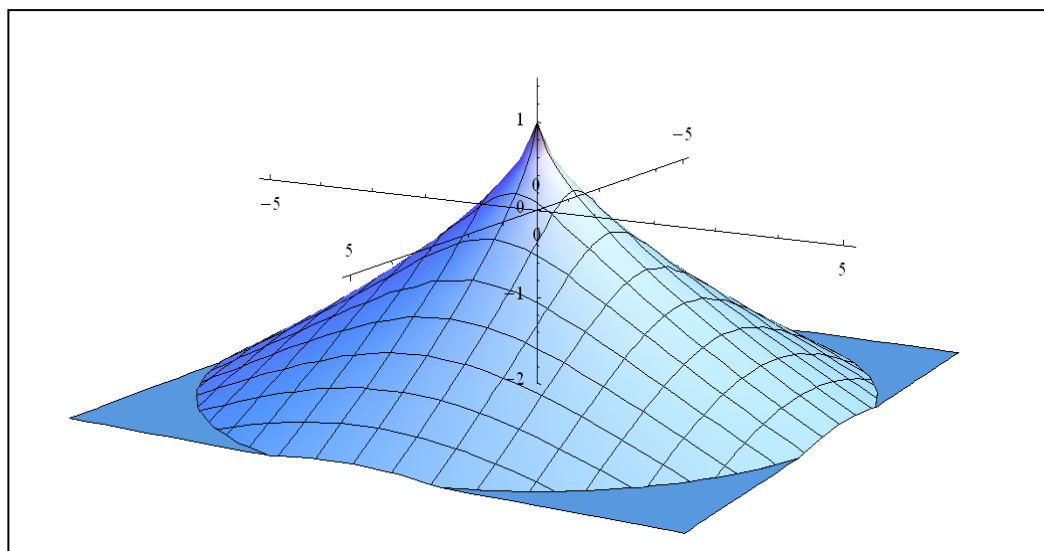
$$f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{1/3}$$

Solución:

$$f_x(x, y) = -\frac{2x}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} = 0 \Leftrightarrow x = 0, \quad f_y(x, y) = -\frac{2y}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} = 0 \Leftrightarrow y = 0$$

Con lo cual el PC = (0, 0).

Pero vemos que en (0,0) el gradiente no existe, esto es $\nabla f(x_0, y_0) \nexists$, que es uno de los requisitos para la existencia de puntos críticos. En (0,0,1) no hay plano tangente, Pero según el gráfico vemos que en ese punto hay un máximo local. Esto es un ejemplo de casos particulares.



Ejemplo 3:

Hallar los valores extremos relativos de:

$$f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$$

Solución:

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$f_x(x, y) = -3x^2 + 4y \quad 3x^2 + 4y = 0$$

$$f_y(x, y) = 4x - 4y \quad 4x - 4y = 0$$

$$P.C._1(0, 0) \quad P.C._2\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

Naturaleza de los extremos relativos

- Criterio de las derivadas parciales de orden superior. Condición suficiente**

Sea f una función con derivadas parciales continuas en una región abierta D que contiene al punto (x_0, y_0) en el cual

$$f_x(x_0, y_0) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

Para buscar los extremos relativos de f analizamos la siguiente expresión:

$$\Delta = f_{xx}(x_0, y_0) f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

1. Si $\Delta > 0 \wedge f_{xx}(x_0, y_0) > 0$, $f(x, y)$ tiene un mínimo relativo en (x_0, y_0)
2. Si $\Delta > 0 \wedge f_{xx}(x_0, y_0) < 0$, $f(x, y)$ tiene un máximo relativo en (x_0, y_0)
3. Si $\Delta < 0$, entonces $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ es un punto silla.
4. Si $\Delta = 0$, el criterio no da ninguna conclusión.

Una forma útil para memorizar el algoritmo que define Δ en el criterio anterior lo proporciona el determinante, llamado HESSIANO.

$$H(X_0) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix}$$

Observación:

1) **Para el** $H(X_0) > 0$, necesariamente el signo de las derivadas segundas respecto a x dos veces y respecto de y dos veces tienen que tener el mismo signo. Esto es las dos positivas o las dos negativas, por este hecho se puede tomar tanto la $f_{xx}(x_0, y_0)$ como $f_{yy}(x_0, y_0)$ para analizar si estamos en presencia de un máximo o un mínimo relativo.

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

2) Si los signos de las $f_{xx}(x_0, y_0)$ $f_{yy}(x_0, y_0)$ son distintos automáticamente estamos en el punto 3, o sea $H(X_0) < 0$ (punto silla)

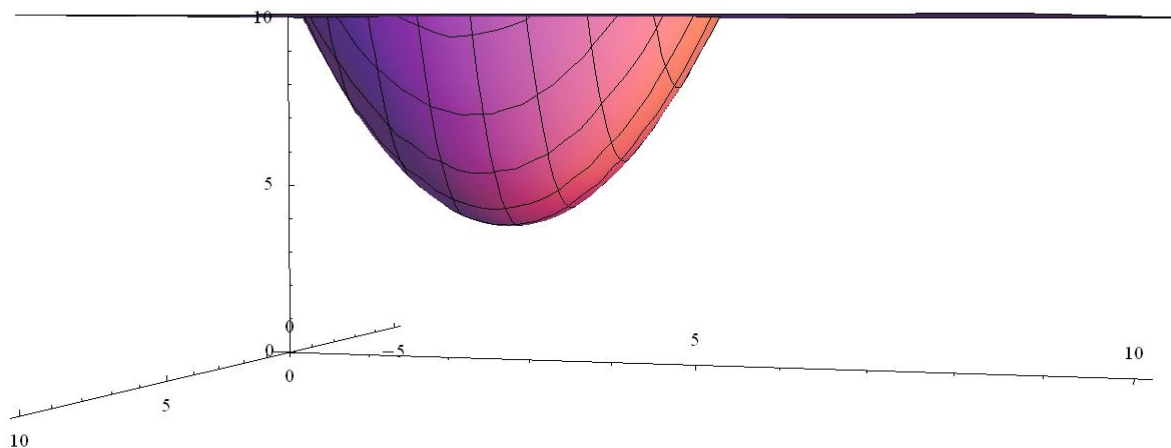
Interpretación Geométrica:

Si el discriminante es positivo, $\Delta > 0$, en el punto (x_0, y_0) entonces la superficie se curva de la misma manera en todas direcciones: hacia abajo si $f_{xx} < 0$ dando un máximo local, o hacia arriba si $f_{xx} > 0$, dando un mínimo local. Por otra parte se el discriminante es negativo, $\Delta < 0$, entonces la superficie se curva hacia arriba en algunas direcciones y hacia abajo en otras direcciones

A continuación, se muestran gráficos que ilustran lo expuesto.

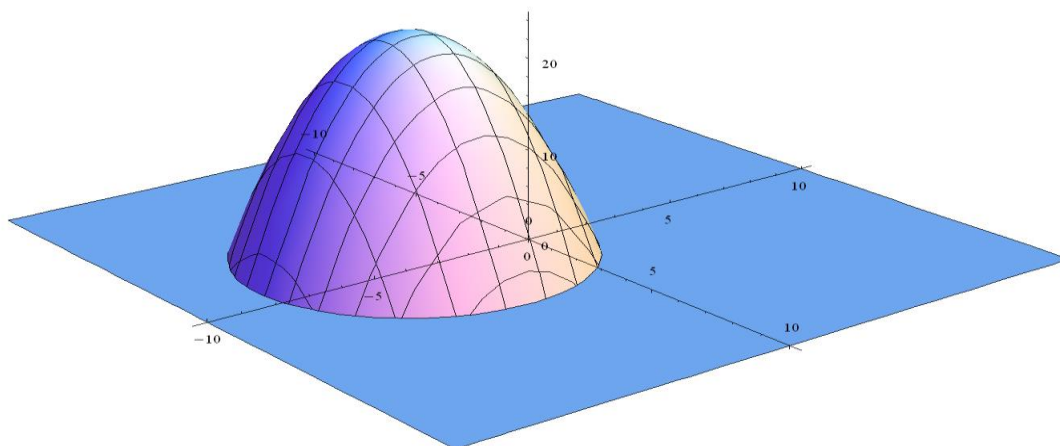
Ejemplo cuando $\Delta > 0$ y $f_{xx} > 0$ MÍNIMO LOCAL

`Plot3D[x^2+y^2+-2x-6y+14,{x,-5,10},{y,0,10},AxesOrigin→{0,0,0},PlotRange→{0,10},Boxed→False]`



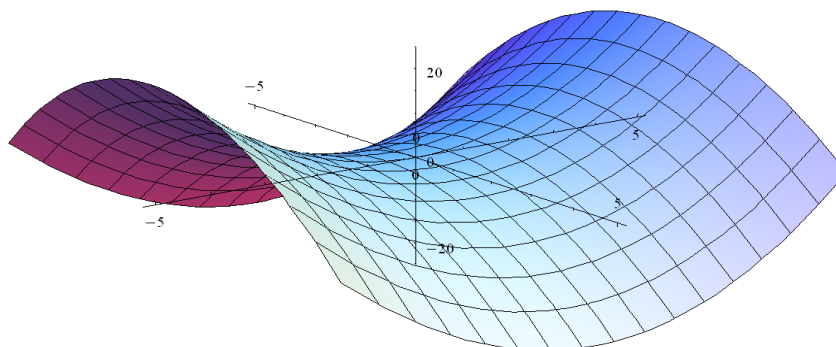
Ejemplo cuando $\Delta > 0$ y $f_{xx} < 0$ MÁXIMO LOCAL

ANÁLISIS MATEMÁTICO II



Ejemplo cuando $\Delta < 0$, los signos de las derivadas parciales f_{xx} y f_{yy} son distintos.

`Plot3D[y2-x2,{x,-5,5},{y,-5,5},AxesOrigin→{0,0,0},PlotRange→{-25,25},Boxed→False]`



NO HAY MÁXIMO NI MÍNIMO, EN (0,0) EXISTE UN PUNTO SILLA.

Retomando los ejemplos vistos, utilizamos el criterio de las derivadas parciales superiores para analizar la naturaleza de los puntos extremos hallados.

Ejemplo 1:

Analizar la naturaleza de los puntos críticos con el criterio de la derivada segunda.

Dada la función: $f(x,y) = 2x^2 + y^2 + 8x - 6y + 20$

El punto crítico hallado es: P.C. (-2,3)

Aplicando el criterio de las derivadas segundas obtenemos:

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$\begin{aligned} f_{xx} &= 4 \\ f_{yy} &= 2 \end{aligned} \quad f_{xy} = 0 \quad H(-2, 3) \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} > 0 \wedge f_{xx} > 0 \Rightarrow f \text{ tiene un mínimo relativo } (-2, 3, 3)$$

Podemos observar que las derivadas segundas son de igual signo y positivas eso significa que las ramas de la curva están hacia arriba, lo que nos indica que la función en ese punto crítico tiene un mínimo y vale 3.

Ejemplo 2:

Hallar los extremos relativos de: $f(x, y) = 1 - (x^2 + y^2)^{1/3}$

Solución:

En este caso, **no se puede aplicar el criterio de la derivada segunda, ya que no pueden ser cero simultáneamente.**

$$f_x(x, y) = -\frac{2x}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} = 0 \Leftrightarrow x = 0, \quad f_y(x, y) = -\frac{2y}{3(x^2 + y^2)^{2/3}} = 0 \Leftrightarrow y = 0$$

Las derivadas parciales están definidas en todos los puntos del plano xy, salvo en (0,0). Como las derivadas no pueden ser ambas cero, salvo que x e y, sean cero, entonces decimos que en (0, 0) es el único punto crítico.

Si analizamos vemos que en (0, 0, 1) tiene un máximo relativo.

Ejemplo 3:

Analizar la naturaleza de los puntos críticos de la función:

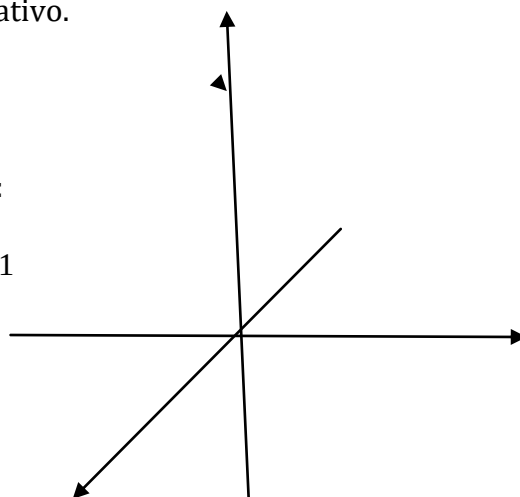
$$f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$$

Solución:

P.C.₁ (0, 0, 1)

$$\begin{aligned} f_{xx} &= -6x \\ f_{yy} &= -4 \end{aligned} \quad f_{xy} = 4 \quad H(X_0) = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} < 0 \Rightarrow f \text{ tiene un punto silla en } (0, 0, 1)$$

$$P.C._2 \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{59}{27} \right) : dH(X_0) = \begin{vmatrix} -8 & 4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} > 0 \wedge f_{xx} < 0 \Rightarrow f \text{ tiene un máximo en } \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right) \text{ y vale } \frac{59}{27} \text{ en } z.$$



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

DESARROLLO DEL POLINOMIO DE TAYLOR PARA EL ANÁLISIS DEL SIGNO DEL DIFERENCIAL SEGUNDO

Para funciones de una variable $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}$ $f(x)$ Tiene derivada n- esima en x_0

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots + \frac{1}{n!} f^n(x - x_n)^n + \mathfrak{R}_n$$

Si $f(x)$ es un polinomio de grado n entonces el desarrollo de Taylor de grado n es igual a la función, es decir tiende a cero.

Para funciones de más de una variable $\mathfrak{R}^n \rightarrow \mathfrak{R}$

- $f(x_0, y_0) = f(x_0)$ funciones de $\mathfrak{R}^2 \rightarrow \mathfrak{R}$ con derivadas parciales en (x_0, y_0) hasta el orden n .

$$f(X) = f(X_0) + \left[\frac{\partial f(X_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f(X_0)}{\partial y}(y - y_0) \right] +$$

$$\frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f(X_0)}{\partial x^2}(x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f(X_0)}{\partial x \partial y}(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f(X_0)}{\partial y^2}(y - y_0)^2 + \dots \mathfrak{R} \right]$$

Si $df(X_0) = 0$ (por la existencia de los puntos críticos) la Ecuación del plano tangente $A(X_0) = f(X_0) = cte.$

Siendo el objetivo analizar el signo del $d^2 f(X_0)$, el valor de $\frac{1}{2!}$ lo descartamos porque siempre es un valor positivo.

$$f(X) = \overbrace{f(X_0) + df(X_0)}^{\text{plano tg} \equiv A(X_0)} + d^2 f(X_0) \dots \quad f(X) - A(X_0) = d^2 f(X_0)$$

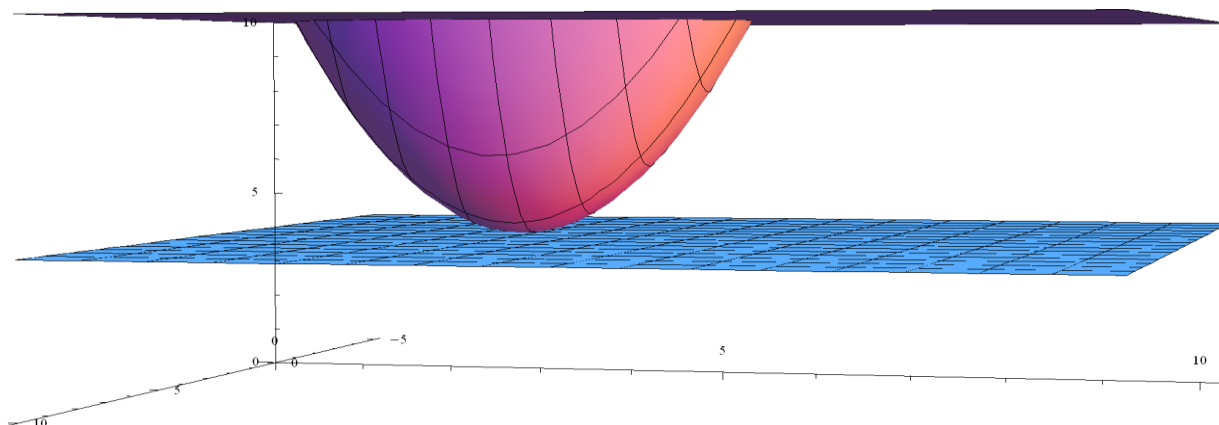
Análisis del signo del diferencial segundo:

$$\left. \begin{array}{l} d^2 f(X_0) > 0 \\ \text{a) } f(X) > A(X_0) \\ f'(X_0) = 0 \end{array} \right\} \text{mínimo}$$

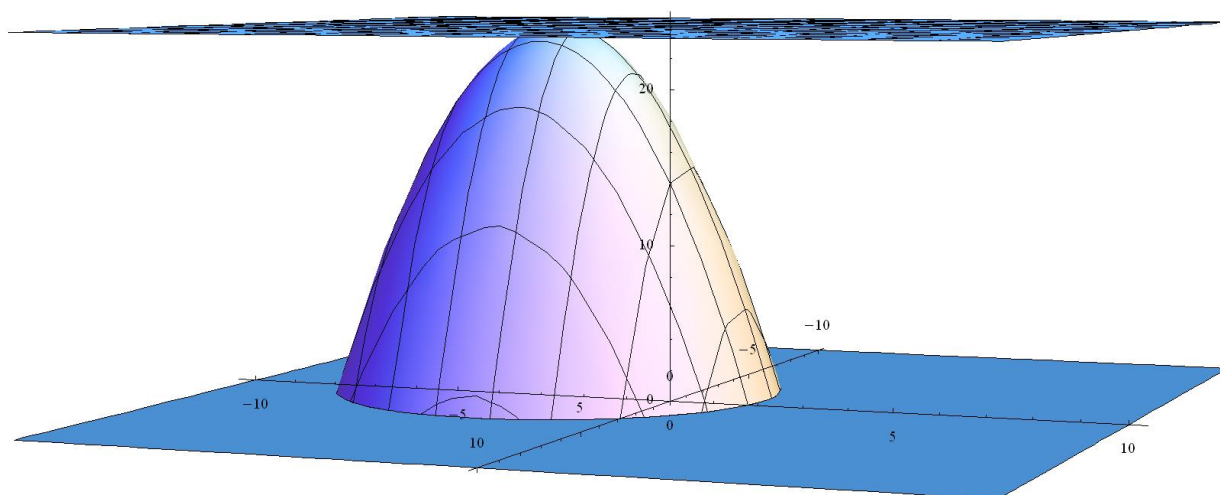
$$\left. \begin{array}{l} d^2 f(X_0) < 0 \\ \text{b) } f(X) < A(X_0) \\ f'(X_0) = 0 \end{array} \right\} \text{máximo}$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Del análisis del punto a) donde el $d^2f(X_0) > 0$, muestra que el valor de la función en un entorno cercano al punto crítico es mayor que el valor de la función en X_0 esto nos dice que la función presenta un mínimo, y **el plano tangente está por debajo de la función.**



Del análisis del punto b) donde el $d^2f(X_0) < 0$, muestra que el valor de la función en un entorno cercano al punto crítico es menor que el valor de la función en X_0 esto nos dice que la función presenta un máximo, y **el plano tangente está por encima de la función.**



Ejemplo 1: Sea $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 6y + 14$.

- Hallar los puntos críticos de f .
- Analizar su naturaleza. Fundamente su respuesta.
- Halle la ecuación del plano tangente.
- Analice el signo del diferencial segundo tomando como incrementos en x y en y iguales a 0,1.



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplo 2: Sea $f(x, y) = -x^2 - y^2 - 2x - 6y + 14$.

- Hallar los puntos críticos de f .
- Analizar su naturaleza. Fundamente su respuesta.
- Halle la ecuación del plano tangente.
- Analice el signo del diferencial segundo tomando como incrementos en x y en y iguales a 0,1.